

Taxas Relacionadas

Em um problema de taxas relacionadas, a ideia é calcular a taxa de variação de uma grandeza em termos da taxa de variação da outra (que pode ser medida mais facilmente).

O procedimento é achar uma equação que relacione as duas grandezas e então usar a **Regra da Cadeia** para derivar ambos os lados em relação ao tempo



**INSTITUTO
FEDERAL**
Espírito Santo

Campus
Cachoeiro de Itapemirim

Taxas Relacionadas

EXEMPLO 1 Ar está sendo bombeado para um balão esférico de modo que seu volume aumenta a uma taxa de $100 \text{ cm}^3/\text{s}$. Quão rápido o raio do balão está aumentando quando o diâmetro for 50 cm ?



**INSTITUTO
FEDERAL**
Espírito Santo

Campus
Cachoeiro de Itapemirim

Taxas Relacionadas

EXEMPLO 1 Ar está sendo bombeado para um balão esférico de modo que seu volume aumenta a uma taxa de $100 \text{ cm}^3/\text{s}$. Quão rápido o raio do balão está aumentando quando o diâmetro for 50 cm?

a *informação dada*:

a taxa de crescimento do ar é $100 \text{ cm}^3/\text{s}$

e a *incógnita*:

a taxa de crescimento do raio quando o diâmetro é 50 cm



**INSTITUTO
FEDERAL**
Espírito Santo

Campus
Cachoeiro de Itapemirim

Taxas Relacionadas

EXEMPLO 1 Ar está sendo bombeado para um balão esférico de modo que seu volume aumenta a uma taxa de $100 \text{ cm}^3/\text{s}$. Quão rápido o raio do balão está aumentando quando o diâmetro for 50 cm?

Dada: $\frac{dV}{dt} = 100 \text{ cm}^3/\text{s}$

Incógnita: $\frac{dr}{dt}$ quando $r = 25 \text{ cm}$



**INSTITUTO
FEDERAL**
Espírito Santo

Campus
Cachoeiro de Itapemirim

Taxas Relacionadas

EXEMPLO 1 Ar está sendo bombeado para um balão esférico de modo que seu volume aumenta a uma taxa de $100 \text{ cm}^3/\text{s}$. Quão rápido o raio do balão está aumentando quando o diâmetro for 50 cm?

Para conectarmos dV/dt e dr/dt , primeiro relacionamos V e r pela fórmula para o volume de uma esfera:

$$V = \frac{4}{3} \pi r^3$$

Para usarmos a informação dada, derivamos cada lado dessa equação em relação a t . Para derivarmos o lado direito precisamos usar a Regra da Cadeia:

$$\frac{dV}{dt} = \frac{dV}{dr} \frac{dr}{dt} = 4\pi r^2 \frac{dr}{dt}$$



**INSTITUTO
FEDERAL**
Espírito Santo

Campus
Cachoeiro de Itapemirim

Taxas Relacionadas

EXEMPLO 1 Ar está sendo bombeado para um balão esférico de modo que seu volume aumenta a uma taxa de $100 \text{ cm}^3/\text{s}$. Quão rápido o raio do balão está aumentando quando o diâmetro for 50 cm ?

Agora, isolamos a incógnita:

$$\frac{dr}{dt} = \frac{1}{4\pi r^2} \frac{dV}{dt}$$

Se colocarmos $r = 25$ e $dV/dt = 100$ nessa equação, obtemos

$$\frac{dr}{dt} = \frac{1}{4\pi(25)^2} 100 = \frac{1}{25\pi}$$

O raio do balão está crescendo a uma taxa de $1/(25\pi) \approx 0,0127 \text{ cm/s}$.



**INSTITUTO
FEDERAL**
Espírito Santo

Campus
Cachoeiro de Itapemirim

Taxas Relacionadas

EXEMPLO 2 Uma escada com 5 m de comprimento está apoiada em uma parede vertical. Se a base da escada desliza, afastando-se da parede a uma taxa de 1 m/s, quão rápido o topo da escada está escorregando para baixo na parede quando a base da escada está a 3 m da parede?

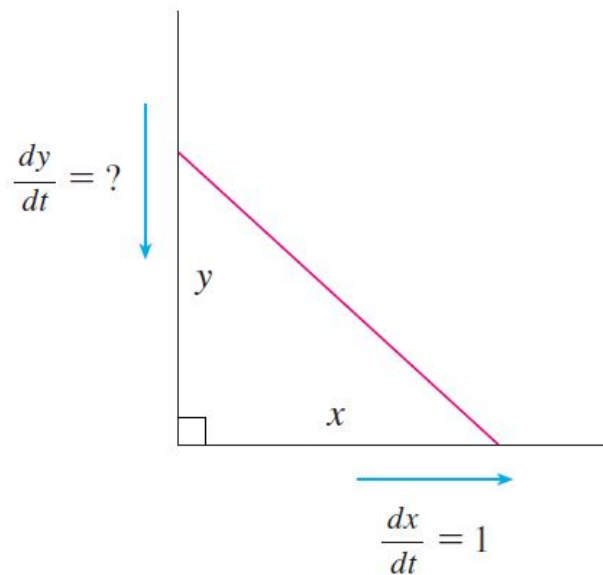
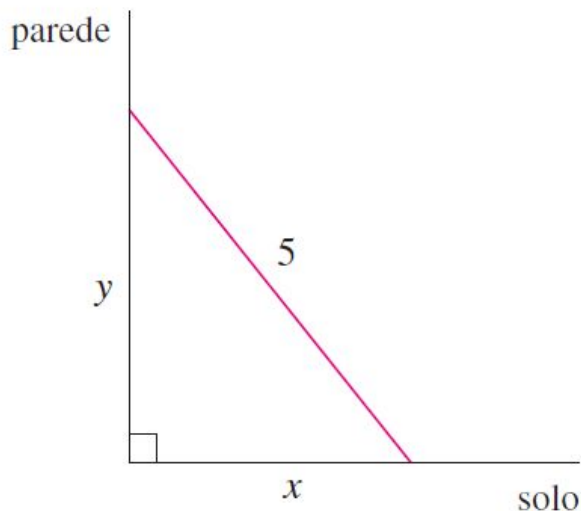


**INSTITUTO
FEDERAL**
Espírito Santo

Campus
Cachoeiro de Itapemirim

Taxas Relacionadas

EXEMPLO 2 Uma escada com 5 m de comprimento está apoiada em uma parede vertical. Se a base da escada desliza, afastando-se da parede a uma taxa de 1 m/s, quão rápido o topo da escada está escorregando para baixo na parede quando a base da escada está a 3 m da parede?



Foi-nos dado que $dx/dt = 1$ m/s, e nos foi pedido para encontrar dy/dt quando $x = 3$ m

Taxas Relacionadas

EXEMPLO 2 Uma escada com 5 m de comprimento está apoiada em uma parede vertical. Se a base da escada desliza, afastando-se da parede a uma taxa de 1 m/s, quão rápido o topo da escada está escorregando para baixo na parede quando a base da escada está a 3 m da parede?

Neste problema, a relação entre x e y é dada pelo Teorema de Pitágoras:

$$x^2 + y^2 = 25$$

Derivando cada lado em relação a t usando a Regra da Cadeia, temos

$$2x \frac{dx}{dt} + 2y \frac{dy}{dt} = 0$$

e isolando a taxa desejada, obtemos

$$\frac{dy}{dt} = -\frac{x}{y} \frac{dx}{dt}$$



**INSTITUTO
FEDERAL**
Espírito Santo

Campus
Cachoeiro de Itapemirim

Taxas Relacionadas

EXEMPLO 2 Uma escada com 5 m de comprimento está apoiada em uma parede vertical. Se a base da escada desliza, afastando-se da parede a uma taxa de 1 m/s, quão rápido o topo da escada está escorregando para baixo na parede quando a base da escada está a 3 m da parede?

Quando $x = 3$, o Teorema de Pitágoras fornece $y = 4$ e, portanto, substituindo esses valores e $dx/dt = 1$, temos

$$\frac{dy}{dt} = -\frac{3}{4}(1) = -\frac{3}{4} \text{ m/s}$$

O fato de dy/dt ser negativo indica que a distância do topo da escada ao solo está *decrecendo* a uma taxa de $\frac{3}{4}$ m/s. Em outras palavras, o topo da escada está deslizando para baixo a uma taxa de $\frac{3}{4}$ m/s.



**INSTITUTO
FEDERAL**
Espírito Santo

Campus
Cachoeiro de Itapemirim

Taxas Relacionadas

EXEMPLO 3 Um tanque de água possui o formato de um cone circular invertido, com base de raio de 2 m e altura igual a 4 m. Se a água está sendo bombeada para o tanque a uma taxa de $2 \text{ m}^3/\text{min}$, encontre a taxa na qual o nível de água está aumentando quando a água estiver a 3 m de profundidade.

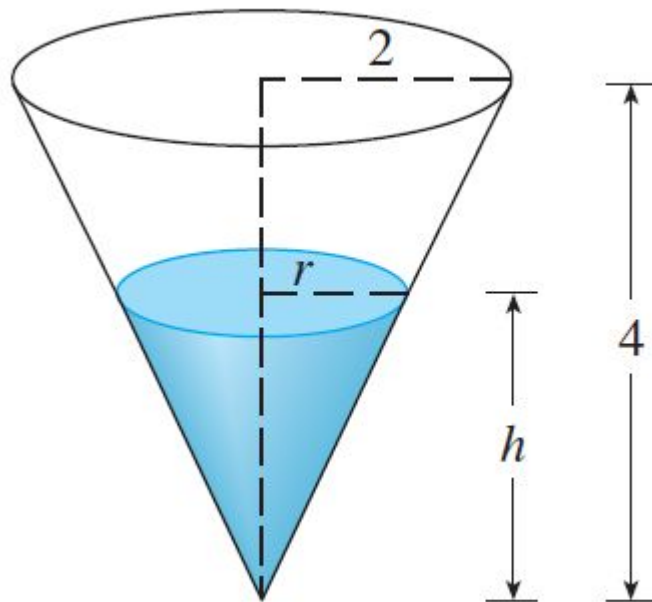


**INSTITUTO
FEDERAL**
Espírito Santo

Campus
Cachoeiro de Itapemirim

Taxas Relacionadas

EXEMPLO 3 Um tanque de água possui o formato de um cone circular invertido, com base de raio de 2 m e altura igual a 4 m. Se a água está sendo bombeada para o tanque a uma taxa de $2 \text{ m}^3/\text{min}$, encontre a taxa na qual o nível de água está aumentando quando a água estiver a 3 m de profundidade.



$$V = \frac{1}{3} \pi r^2 h$$



**INSTITUTO
FEDERAL**
Espírito Santo

Campus
Cachoeiro de Itapemirim

Taxas Relacionadas

EXEMPLO 3 Um tanque de água possui o formato de um cone circular invertido, com base de raio de 2 m e altura igual a 4 m. Se a água está sendo bombeada para o tanque a uma taxa de $2 \text{ m}^3/\text{min}$, encontre a taxa na qual o nível de água está aumentando quando a água estiver a 3 m de profundidade.

Foi-nos dado que $dV/dt = 2 \text{ m}^3/\text{min}$ e nos foi pedido para encontrar dh/dt quando h for 3 m. As quantidades V e h são relacionadas pela equação

$$V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$$

mas é muito útil expressar V como uma função apenas de h . Para eliminar r , usamos os triângulos similares na Figura 3 para escrever

$$\frac{r}{h} = \frac{2}{4} \quad r = \frac{h}{2}$$

e a expressão para V se torna

$$V = \frac{1}{3}\pi \left(\frac{h}{2}\right)^2 h = \frac{\pi}{12}h^3$$



**INSTITUTO
FEDERAL**
Espírito Santo

Campus
Cachoeiro de Itapemirim

Taxas Relacionadas

EXEMPLO 3 Um tanque de água possui o formato de um cone circular invertido, com base de raio de 2 m e altura igual a 4 m. Se a água está sendo bombeada para o tanque a uma taxa de $2 \text{ m}^3/\text{min}$, encontre a taxa na qual o nível de água está aumentando quando a água estiver a 3 m de profundidade.

Agora podemos derivar cada lado em relação a t :

$$\frac{dV}{dt} = \frac{\pi}{4} h^2 \frac{dh}{dt}$$

então

$$\frac{dh}{dt} = \frac{4}{\pi h^2} \frac{dV}{dt}$$

Substituindo $h = 3 \text{ m}$ e $dV/dt = 2 \text{ m}^3/\text{min}$, temos

$$\frac{dh}{dt} = \frac{4}{\pi(3)^2} \cdot 2 = \frac{8}{9\pi}$$

O nível da água estará subindo a uma taxa de $8/(9\pi) \approx 0,28 \text{ m/min}$.



**INSTITUTO
FEDERAL**
Espírito Santo

Campus
Cachoeiro de Itapemirim

Estratégia para solução de problemas:

1. Leia cuidadosamente o problema.
2. Se possível, faça um diagrama.
3. Introduza uma notação. Atribua símbolos para todas as grandezas que são funções do tempo.
4. Expresse a informação dada e a taxa pedida em termos das derivadas.
5. Escreva uma equação que relacione as várias grandezas do problema. Se necessário, use a geometria da situação para eliminar uma das variáveis por substituição (como no Exemplo 3).
6. Use a Regra da Cadeia para derivar ambos os lados da equação em relação a t .
7. Substitua a informação dada na equação resultante e resolva-a para determinar a taxa desconhecida.



**INSTITUTO
FEDERAL**
Espírito Santo

Campus
Cachoeiro de Itapemirim

Taxas Relacionadas

EXEMPLO 4 O carro A está se movimentando para o oeste a 90 km/h e o carro B está se movimentando para o norte a 100 km/h. Ambos vão em direção à intersecção de duas estradas. A que taxa os carros se aproximam um do outro quando o carro A está a 60 m e o carro B está a 80 m da intersecção?

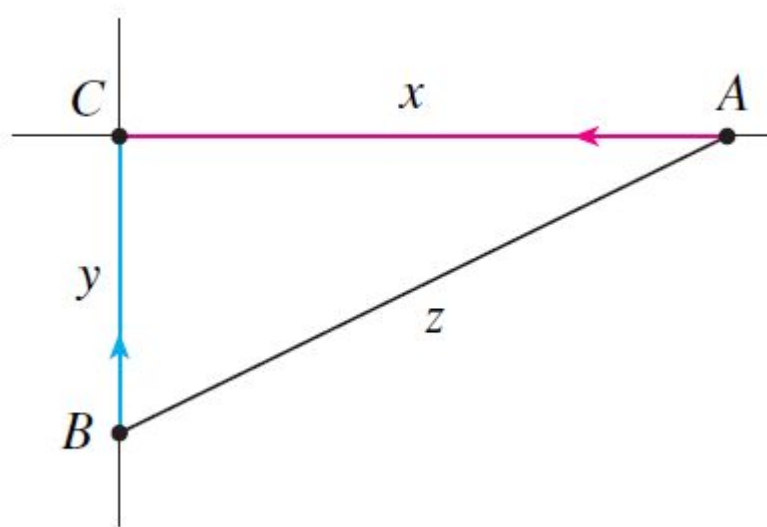


**INSTITUTO
FEDERAL**
Espírito Santo

Campus
Cachoeiro de Itapemirim

Taxas Relacionadas

EXEMPLO 4 O carro A está se movimentando para o oeste a 90 km/h e o carro B está se movimentando para o norte a 100 km/h. Ambos vão em direção à intersecção de duas estradas. A que taxa os carros se aproximam um do outro quando o carro A está a 60 m e o carro B está a 80 m da intersecção?



**INSTITUTO
FEDERAL**
Espírito Santo

Campus
Cachoeiro de Itapemirim

Taxas Relacionadas

EXEMPLO 4 O carro A está se movimentando para o oeste a 90 km/h e o carro B está se movimentando para o norte a 100 km/h. Ambos vão em direção à intersecção de duas estradas. A que taxa os carros se aproximam um do outro quando o carro A está a 60 m e o carro B está a 80 m da intersecção?

Foi-nos dado que $dx/dt = -90$ km/h e $dy/dt = -100$ km/h. (As derivadas são negativas porque x e y são decrescentes.) Foi-nos pedido para encontrar dz/dt . A equação que relaciona x , y e z é dada pelo Teorema de Pitágoras:

$$z^2 = x^2 + y^2$$

Derivando cada lado em relação a t , temos

$$2z \frac{dz}{dt} = 2x \frac{dx}{dt} + 2y \frac{dy}{dt}$$

$$\frac{dz}{dt} = \frac{1}{z} \left(x \frac{dx}{dt} + y \frac{dy}{dt} \right)$$



Taxas Relacionadas

EXEMPLO 4 O carro A está se movimentando para o oeste a 90 km/h e o carro B está se movimentando para o norte a 100 km/h. Ambos vão em direção à intersecção de duas estradas. A que taxa os carros se aproximam um do outro quando o carro A está a 60 m e o carro B está a 80 m da intersecção?

Quando $x = 0,06$ km e $y = 0,08$ km, o Teorema de Pitágoras nos dá $z = 0,1$ km, portanto

$$\begin{aligned}\frac{dz}{dt} &= \frac{1}{0,1} [0,06(-90) + 0,08(-100)] \\ &= -134 \text{ km/h}\end{aligned}$$

Os carros aproximam-se um do outro a uma taxa de 134 km/h.



**INSTITUTO
FEDERAL**
Espírito Santo

Campus
Cachoeiro de Itapemirim

Taxas Relacionadas

EXEMPLO 5 Um homem anda ao longo de um caminho reto a uma velocidade de $1,5 \text{ m/s}$. Um holofote localizado no chão a 6 m do caminho é mantido focalizado no homem. A que taxa o holofote está girando quando o homem está a 8 m do ponto do caminho mais próximo da luz?

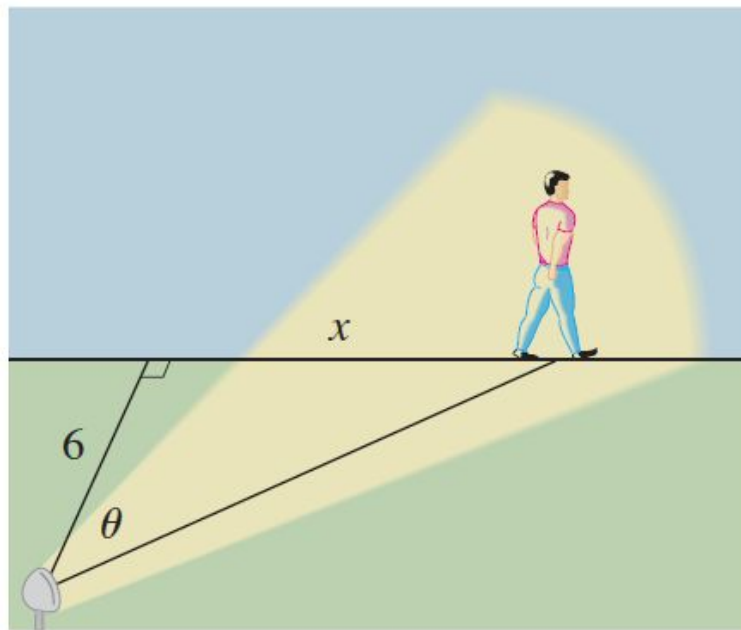


**INSTITUTO
FEDERAL**
Espírito Santo

Campus
Cachoeiro de Itapemirim

Taxas Relacionadas

EXEMPLO 5 Um homem anda ao longo de um caminho reto a uma velocidade de $1,5 \text{ m/s}$. Um holofote localizado no chão a 6 m do caminho é mantido focalizado no homem. A que taxa o holofote está girando quando o homem está a 8 m do ponto do caminho mais próximo da luz?



**INSTITUTO
FEDERAL**
Espírito Santo

Campus
Cachoeiro de Itapemirim

Taxas Relacionadas

EXEMPLO 5 Um homem anda ao longo de um caminho reto a uma velocidade de 1,5 m/s. Um holofote localizado no chão a 6 m do caminho é mantido focalizado no homem. A que taxa o holofote está girando quando o homem está a 8 m do ponto do caminho mais próximo da luz?

Foi-nos dado que $dx/dt = 1,5$ m/s e nos foi pedido para encontrar $d\theta/dt$ quando $x = 8$. A equação que relaciona x e θ pode ser escrita a partir da Figura 5:

$$\frac{x}{6} = \operatorname{tg} \theta \quad x = 6 \operatorname{tg} \theta$$



**INSTITUTO
FEDERAL**
Espírito Santo

Campus
Cachoeiro de Itapemirim

Taxas Relacionadas

EXEMPLO 5 Um homem anda ao longo de um caminho reto a uma velocidade de 1,5 m/s. Um holofote localizado no chão a 6 m do caminho é mantido focalizado no homem. A que taxa o holofote está girando quando o homem está a 8 m do ponto do caminho mais próximo da luz?

Derivando cada lado em relação a t , obtemos

$$\frac{dx}{dt} = 6 \sec^2 \theta \frac{d\theta}{dt}$$

então

$$\begin{aligned} \frac{d\theta}{dt} &= \frac{1}{6} \cos^2 \theta \frac{dx}{dt} \\ &= \frac{1}{6} \cos^2 \theta (1,5) = \frac{1}{4} \cos^2 \theta \end{aligned}$$



**INSTITUTO
FEDERAL**
Espírito Santo

Campus
Cachoeiro de Itapemirim

Taxas Relacionadas

EXEMPLO 5 Um homem anda ao longo de um caminho reto a uma velocidade de 1,5 m/s. Um holofote localizado no chão a 6 m do caminho é mantido focalizado no homem. A que taxa o holofote está girando quando o homem está a 8 m do ponto do caminho mais próximo da luz?

Quando $x = 8$, o comprimento do feixe é 10, logo $\cos \theta = \frac{3}{5}$ e

$$\frac{d\theta}{dt} = \frac{1}{4} \left(\frac{3}{5} \right)^2 = \frac{9}{100} = 0,09$$

O holofote está girando a uma taxa de 0,09 rad/s.



**INSTITUTO
FEDERAL**
Espírito Santo

Campus
Cachoeiro de Itapemirim

Taxas Relacionadas

39–50 Use a derivação logarítmica para achar a derivada de função.

39. $y = (2x + 1)^5(x^4 - 3)^6$

40. $y = \sqrt{x} e^{x^2}(x^2 + 1)^{10}$

41. $y = \sqrt{\frac{x-1}{x^4+1}}$

42. $y = \sqrt{x} e^{x^2-x}(x+1)^{2/3}$

1. Se V for o volume de um cubo com aresta de comprimento x e, à medida que o tempo passa, o cubo se expandir, encontre dV/dt em termos de dx/dt .
2. (a) Se A é a área de um círculo com raio r e o círculo se expande à medida que o tempo passa, encontre dA/dt em termos de dr/dt .
(b) Suponha que petróleo vaze por uma ruptura de um petroleiro e espalhe-se em um padrão circular. Se o raio do petróleo derramado crescer a uma taxa constante de 1 m/s, quão rápido a área do vazamento está crescendo quando o raio é igual a 30 m?

4. O comprimento de um retângulo está aumentando a uma taxa de 8 cm/s e sua largura está aumentando numa taxa de 3 cm/s. Quando o comprimento for 20 cm e a largura for 10 cm, quão rápido a área do retângulo está aumentando?
5. Um tanque cilíndrico com raio de 5 m está sendo enchido com água a uma taxa de 3 m³/min. Quão rápido a altura da água está aumentando?



**INSTITUTO
FEDERAL**
Espírito Santo

Campus
Cachoeiro de Itapemirim